

公司研究

不止 UTG，新材料业务更具看点

——凯盛科技（600552.SH）深度跟踪报告之二

要点

依托集团科研赋能，新材料腾飞在即：

凯盛科技被凯盛集团定位为“3+1”战略中的“显示及新材料”平台，在产研结合大背景下，有望依托蚌埠院强大的科研实力，获得更多优质科研成果赋能。以 UTG 玻璃研发为例：凯盛科技联合蚌埠院自主打造和开发出全国产化、全流程化的 30-70 微米 UTG 产品。“十四五”期间，公司将致力于打造更大规模的应用材料产业，高附加值与高技术门槛的新产品将是未来公司新材料业务的重要建设转型方向。

公司高附加值新材料潜力有望逐步释放：

新材料产品种类丰富：凯盛科技新材料产品主要包括锆系材料、球形石英粉、纳米钛酸钡和稀土抛光粉以及在建的高纯二氧化硅等。公司新材料产品下游应用由传统陶瓷、耐火材料向芯片、集成电路封装及生物医药等高技术门槛、高附加值产品转型升级。新材料板块运营主体主要是蚌埠中恒新材料科技有限责任公司（电熔氧化锆、硅酸锆、球形石英粉）和安徽中创电子信息材料有限公司（纳米钛酸钡、稀土抛光粉），其中高附加值产品占比更高的安徽中创业绩稳步向好。

新材料开发以“小而美”、“国产替代”方向为主：公司电熔氧化锆产品已处行业龙头地位，现正继续挖潜稳定锆、纳米复合氧化锆、稀土抛光粉、球形石英粉、高纯二氧化硅等高附加值产品。公司重点开发的新材料多具有“小而美”的特点，技术壁垒较高，且具有“国产替代”概念，产能稳步扩张，一旦打入下游客户供应体系，将贡献较大利润弹性。尤其是公司在建的高纯二氧化硅项目，产品为人工合成、纯度更高，可以用于高端半导体生产。

新材料产品对标公司：公司纳米复合氧化锆产品、纳米钛酸钡可对标国瓷材料；球形石英粉可对标联瑞新材；高纯二氧化硅可对标石英股份；稀土抛光粉可对标北方稀土。

不止 UTG，新材料业务更具看点：公司作为全球领先、国内可量产 UTG 盖板的生产商，其 UTG 业务的成长性已被市场逐步认知。不过我们认为，公司依托蚌埠院强大的科研实力，新材料业务板块的发展潜力仍未被充分认知，尤其是部分技术含量与附加值均较高的产品，未来具有较大成长空间。我们维持公司 21-23 年归母净利润为 2.35/3.43/4.23 亿元，维持“增持”评级。

风险提示：UTG 业务市场开拓不及预期，新材料项目研发和建设不及预期，疫情反弹和贸易摩擦风险，资产和信用减值风险，汇率波动风险。

公司盈利预测与估值简表

指标	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	4,518	5,068	6,077	6,872	7,911
营业收入增长率	48.23%	12.16%	19.92%	13.08%	15.12%
净利润（百万元）	97	121	235	343	423
净利润增长率	124.04%	25.15%	94.92%	45.59%	23.35%
EPS（元）	0.13	0.16	0.31	0.45	0.55
ROE（归属母公司）（摊薄）	3.88%	4.77%	8.62%	11.38%	12.61%
P/E	90	72	37	25	21
P/B	3.5	3.4	3.2	2.9	2.6

资料来源：Wind，光大证券研究所预测，股价时间为 2021-12-27

增持（维持）

当前价：11.38 元

作者

分析师：孙伟风

执业证书编号：S0930516110003

021-52523822

sunwf@ebsecn.com

分析师：冯孟乾

执业证书编号：S0930521050001

010-58452063

fengmq@ebsecn.com

联系人：陈奇凡

021-52523819

chenqf@ebsecn.com

联系人：高鑫

021-52523872

xingao@ebsecn.com

市场数据

总股本(亿股)	7.64
总市值(亿元):	86.93
一年最低/最高(元):	6.21/14.14
近 3 月换手率:	261.06%

股价相对走势



收益表现

%	1M	3M	1Y
相对	1.77	16.82	71.21
绝对	3.17	17.68	69.62

资料来源：Wind

相关研报

引领国内 UTG 发展，集团定位打开想象空间——凯盛科技（600552.SH）投资价值分析报告（2021-08-06）

目 录

1、集团技术赋能，新材料业务腾飞在即	4
2、高附加值新材料潜力有望释放.....	6
2.1、公司新材料产品介绍	6
2.2、蚌埠中恒与安徽中创为旗下新材料业务平台	6
2.3、目前仍以锆系产品为主，未来结构有望优化.....	7
3、锆系新材料前景广阔，公司优势明显	8
3.1、多元发展的锆系材料	8
3.2、纳米氧化锆对标企业——国瓷材料	9
4、球形石英粉：需求持续放量	11
4.1、球形石英粉产品简介	11
4.2、球形石英粉制作工艺	12
4.3、公司球形石英粉业务布局情况.....	13
4.4、球形石英粉对标企业——联瑞新材	13
5、高纯二氧化硅：国产替代下成长空间大.....	15
5.1、高纯二氧化硅产品简介.....	15
5.2、高纯二氧化硅对标企业——石英股份.....	15
6、稀土抛光粉：前景向好.....	17
6.1、稀土抛光粉产品简介	17
6.2、公司稀土抛光粉市场认可度高.....	18
6.3、稀土抛光粉对标企业——北方稀土	18
7、纳米钛酸钡：MLCC 上游，竞争力提升.....	19
7.1、纳米钛酸钡产品简介	19
7.2、纳米钛酸钡对标企业——国瓷材料	20
8、投资建议.....	20
9、风险分析.....	21

图目录

图 1: 凯盛集团布局“3+1”战略.....	4
图 2: UTG 玻璃研发历程	5
图 3: 2015-2019 公司新材料业务产销量 (单位: 吨)	7
图 4: 2016-2021H1 凯盛科技新材料板块业务收入及毛利率.....	7
图 5: 2020 年全球纳米级氧化锆产能占比情况.....	9
图 6: 国瓷材料内部纳米氧化锆生产加工应用次序	10
图 7: 2018-2020 年国瓷材料生物医疗板块营业收入(亿元)、毛利率、板块营收占比	10
图 8: 2018-2020 年国瓷材料生物医疗板块产销量 (吨)、单吨价格 (万元)	10
图 9: 球形石英粉下游主要应用领域	11
图 10: 2016-2020 年全国集成电路产销量.....	12
图 11: 2015-2019 年我国经营石英粉企业数量变化	12
图 12: 凯盛科技球形石英粉发展历程.....	13
图 13: 2014-2020 年联瑞新材球形硅微粉营业收入 (亿元)、毛利率、营收占比.....	14
图 14: 2016-2020 年联瑞新材球形硅微粉产销情况 (吨)	14
图 15: 2012-2019 年高纯石英下游各领域消费量规模 (万吨)	15
图 16: 石英股份 2016-2020 高纯石英砂营业收入 (亿元)、毛利率、营收占比	16
图 17: 石英股份 2015-2020 高纯石英砂产销量 (吨)	16
图 18: 稀土抛光粉应用领域	17
图 19: 公司 2018-2020 年稀土抛光粉产销量 (吨)	18
图 20: 纳米钛酸钡上下游产业链概况.....	19

表目录

表 1: 凯盛科技新材料业务产品分类	6
表 2: 公司经营新材料业务子公司近年净利润情况 (万元)	7
表 3: 球形石英粉主要应用	11
表 4: 国内主要相关企业生产销售情况.....	13
表 5: 稀土抛光粉分类及应用	17
表 6: 可比公司估值表	20

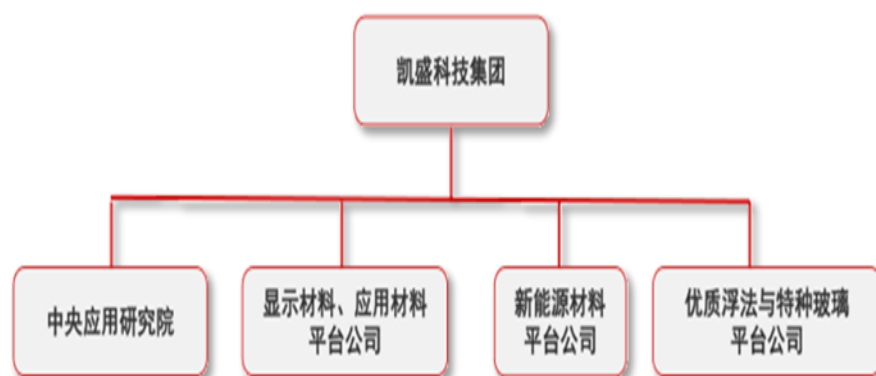
1、集团技术赋能，新材料业务腾飞在即

凯盛科技股份有限公司第一大股东为安徽华光光电材料科技集团有限公司（简称“华光集团”持股 21.83%）、第二大股东为蚌埠玻璃工业设计研究院（简称“蚌埠院”持股 4.39%），两大股东皆为凯盛科技集团（公司控股股东，直接持股 1%）的子公司。凯盛科技集团与华光集团于 2021 年 8 月 25 日签订了《国有股份无偿划转协议》，华光集团未来会将其持有的公司 21.83%股份全部无偿划转至凯盛科技集团。

凯盛科技集团以做强做优做大“玻璃新材料和应用材料”主业为目标，打造“3+1”战略布局。“3+1”即三大业务板块：显示材料与应用材料、新能源材料、优质浮法玻璃及特种玻璃；一个中央应用研究院研发平台：蚌埠玻璃工业设计研究院。

蚌埠院是 1953 年成立的全国综合性甲级科研设计单位，是支撑凯盛科技集团发展的重要研发和产业孵化平台。凯盛科技股份有限公司被定位为“3+1”战略的“显示及新材料”平台，在产研结合大背景下，有望依托蚌埠院强大的科研实力，获得更多优质科研成果赋能。

图 1：凯盛集团布局“3+1”战略



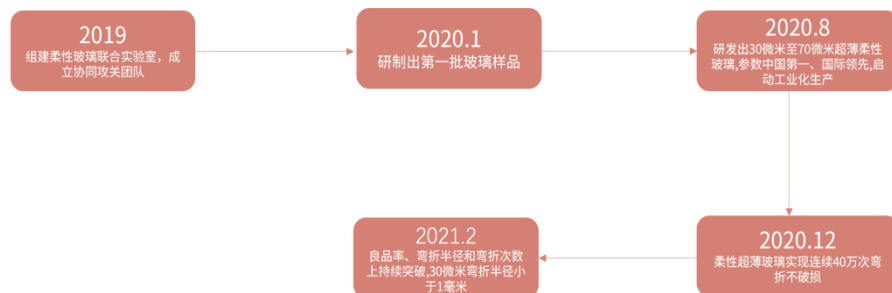
资料来源：公司反路演 PPT，光大证券研究所

典型案例：集团合力攻关 UTG，为公司成长添动力

凯盛科技联合蚌埠院打造和开发出的唯一全国产化的“原片配方开发、原片生产、UTG 减薄、UTG 成型、柔性贴合”全套超薄柔性玻璃（UTG）生产工艺技术，自主开发出全流程化 30-70 微米 UTG 产品。

2019 年，由彭寿院士领导，借助蚌埠院强大的科技研发实力，整合中建材（蚌埠）光电材料有限公司、凯盛科技股份有限公司等企业优势，组建 UTG 联合实验室，成立协同攻关团队。2020 年 1 月，第一批玻璃样品研制成功；同年 8 月，UTG 主要性能指标参数处于中国第一、国际领先的水平，并由凯盛科技股份有限公司启动工业化生产。2020 年 12 月，凯盛科技投建 UTG 一期项目，并在 2021 年上半年具备量产能力，可满足下游供货条件，项目公告中预测该项目销售收入约 3 亿元/年。2021 年 3 月，公司投建 UTG 二期项目，新增 1500 万片/年的产能，计划于 2022 年 12 月建成投产。

图 2: UTG 玻璃研发历程



资料来源：蚌埠市人民政府官网，光大证券研究所绘制

“十四五”期间，公司将致力于打造更大规模的应用材料产业，持续开展“国产替代”新材料研发工作、做大做强产业链，高附加值与高技术门槛的新产品将是未来公司新材料业务的重要建设转型方向。

2、高附加值新材料潜力有望释放

2.1、公司新材料产品介绍

1、锆系产品：是公司目前新材料板块的主导产品，其中电熔氧化锆产品已连续多年保持行业龙头地位，2019 年被认定为国家制造业单项冠军产品。近年来公司新培育了稳定锆、活性锆产品，产品应用范围向精密陶瓷、生物陶瓷等领域拓展，产品附加值更高。

2、球形石英粉：是电子封装的重要原材料，主要用于大规模集成电路封装中覆铜板以及环氧塑封料填料。公司作为球形石英粉国家标准制定的主要参与者，其球形石英粉产品质量逐渐得到下游用户的认可，市场占有率有望不断提升。

3、纳米钛酸钡：是片式陶瓷电容器（MLCC）、热敏电阻（PTCR）等电子工业元件的基础原材料，随着消费电子产品、5G 通讯产业的快速增长，产品市场前景持续向好。

4、稀土抛光粉：主要用于手机盖板、玻璃减薄、3D 玻璃抛光，2020 年公司抛光粉产品通过多家信息显示行业一流客户认证，反映良好，销量不断提升。

表 1：凯盛科技新材料业务产品分类

产品	产品特征	应用领域	产品形态
硅酸锆	化学稳定性能，是一种优质、价廉的乳油剂	增加白度，提高烧成温度、提高釉料的弹性、可作玻璃添加剂、是优质磨介和工程陶瓷原料。	
电熔氧化锆	新型无机非金属材料，高熔点、高沸点、高硬度、低导热系数、低热膨胀系数、低摩擦系数、化学稳定性高、抗腐蚀性能优良	耐火材料、陶瓷色釉料、先进陶瓷以及汽车刹车片的生产，此外还广泛应用于军工、电子、光学、航空航天、生物医疗、化学等领域。	
稳定锆	陶瓷材料，利用稳定剂以改变氧化锆的相变温度范围，产生室温下稳定的立方晶体及四方晶体，能消除由晶相转变引起的体积效应，避免制品开裂	主要应用在耐火材料和精密铸造等行业，可用于制备高档冶金用水口砖、定径水口、窑具、高温坩埚等。	
纳米钛酸钡	无机物，一种强介电化合物材料，具有高介电常数 and 低介电损耗，是电子陶瓷中使用最广泛的材料之一	要用于制造多层陶瓷电容器（MLCC）、单板陶瓷电容器、热敏电阻、压电陶瓷、微波陶瓷等电子元器件。	
球形石英粉	具有表面光滑、比表面积大、硬度大、化学性能稳定等优越性能	可应用于电子封装、半导体导热胶、特种陶瓷等多种高新技术领域。	

资料来源：公司官网，光大证券研究所整理

2.2、蚌埠中恒与安徽中创为旗下新材料业务平台

公司新材料业务主要由全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限公司（简称“蚌埠中恒”）和控股子公司安徽中创电子信息材料有限公司（简称“安徽中创”）进行生产经营。

蚌埠中恒主要经营锆系产品，以电熔氧化锆、硅酸锆、球形石英粉为主，是电熔氧化锆行业龙头，市场竞争力突出。近年来由于锆系产品原材料价格承压，蚌埠中恒业绩表现有所下滑。然而受益于产品价格上涨，2021 年上半年净利润即达到 3100 万元，未来随着球形石英粉业务扩张蚌埠中恒利润将迎来新鲜血液补充。

安徽中创主要经营附加值更高、更具有创新性的产品，包括稳定锆、抛光粉、纳米钛酸钡等。其产品研发和产业化运营持续取得突破，近年来净利润呈逐年增长态势，2020 年达到 4746 万元，2021 年上半年达到 2897 万元。

表 2：公司经营新材料业务子公司近年净利润情况（万元）

子公司名称	持股比例	2018 年	2019 年	2020 年	2021H1
蚌埠中恒新材料科技公司	100%	8093	4793	4619	3100
安徽中创电子信息材料公司	62.57%	2453	4113	4746	2897

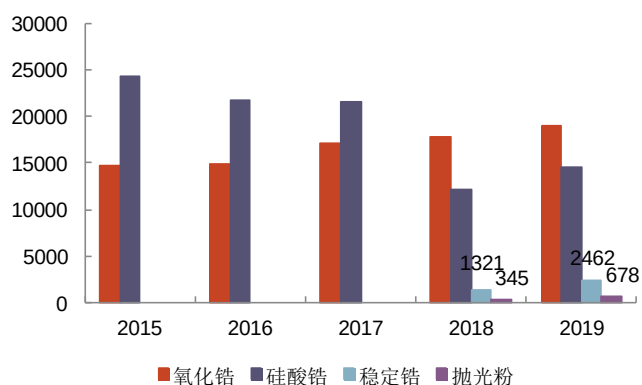
资料来源：公司公告，光大证券研究所整理

2.3、目前仍以锆系产品为主，未来结构有望优化

公司实行以销定产的业务模式，新材料产品产销量逐年增加，2018 年综合产量为 2.9 万吨、销量为 3 万吨，至 2020 年已分别提升至 4.2 万吨和 4.3 万吨。

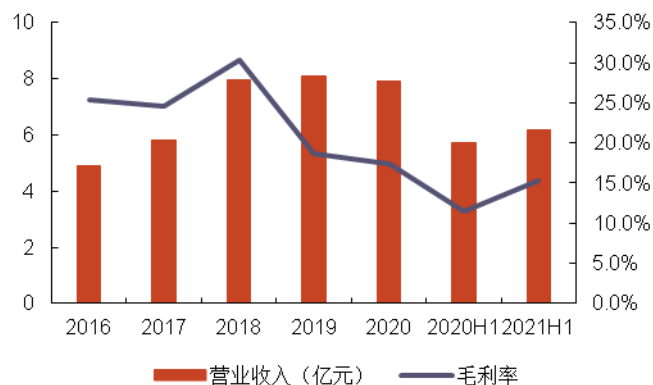
2018-2020 年，新材料板块营业收入分别为 7.97、8.1、7.91 亿元，毛利率分别为 30.28%、18.62%、17.34%。营业收入基本保持稳定，毛利率下滑较快，主要原因在于公司新材料业务过去以锆系产品为主，其下游需求主要集中在陶瓷、耐火材料上，收入弹性不大，而锆系产品原材料从澳大利亚进口，锆英砂价格近年来不断提升，原材料成本未能及时传导至成品价格上，导致毛利率有所承压。

图 3：2015-2019 公司新材料业务产销量（单位：吨）



资料来源：公司公告，光大证券研究所整理

图 4：2016-2021H1 凯盛科技新材料板块业务收入及毛利率



资料来源：公司公告，光大证券研究所整理

公司新材料产品下游应用由传统陶瓷、耐火材料向芯片、集成电路封装及生物医疗等高技术门槛、高附加值产品拓展，市场竞争力进一步增强、成长空间持续打开。

3、 锆系新材料前景广阔，公司优势明显

公司锆系产品主要有电熔氧化锆、超细硅酸锆及近年来新开发的稳定锆、纳米复合氧化锆等。当前锆系产品的需求仍主要集中在耐火材料、陶瓷、铸造上，高新技术及其余应用占比不足 25%，未来仍有很大提升空间。

3.1、 多元发展的锆系材料

氧化锆

氧化锆呈白色粉末，在含有少量杂质时略带黄色或灰色，具有高熔点、高沸点、硬度大，导热系数、热膨胀系数、摩擦系数低，化学稳定性高、抗腐蚀性能优良等优点。在常温下高纯氧化锆为绝缘体，而在高温下却具有导电性等优良特性，在军工、陶瓷、耐火材料、机械、电子、光学、航空航天、生物、化学等各领域获得广泛的应用。

氧化锆生产方式分为化学法和电熔法。前者工艺较为复杂，制出的二氧化锆纯度相对较高，但成本也较高，一般会在特种陶瓷中使用；后者生产相对较容易，成本较低，适合工业化大规模生产。由于电熔法生产的氧化锆纯度不断提升，且更加节能环保，使得电熔法逐渐替代化学法。

蚌埠中恒是国内电熔氧化锆龙头，也是国际锆英砂巨头 ILUKA 的全球最大采购商，两者已形成长期战略合作伙伴关系，通过采购规模提高议价能力，部分抵消了原材料涨价的影响。蚌埠中恒氧化锆产能达 2.3 万吨（包含 20000 吨电熔氧化锆、3000 吨纳米复合氧化锆），凭借优质的品质，始终保持行业龙头地位，国内市场份额占比约 55%。公司的电熔氧化锆产品在 2019 年获“国家制造业单项冠军产品”称号。凯盛科技氧化锆业务国内竞争者包括三祥新材、东方锆业等。

硅酸锆

硅酸锆作为乳浊剂可增加白度，提高烧成温度和釉料弹性，广泛应用于陶瓷釉料中或坯体中起增白作用。此外，在精密铸造、彩色显像管、浮法玻璃等领域中亦有使用。

公司生产的超细硅酸锆质量上乘，当前产能达 3 万吨。据凯盛科技集团债券评级报告，18/19/20 年凯盛生产硅酸锆全国产量占比为 2.31%/2.80%/3.40%，产能利用率为 35.67%/50.33%/56.67%，近年来产能利用率与市场占比均有一定提升。

稳定锆&纳米复合氧化锆

稳定锆、纳米复合氧化锆为公司研发的特种锆系产品，与传统氧化锆的应用领域不同，这些产品在生物陶瓷、电子陶瓷等领域需求旺盛。

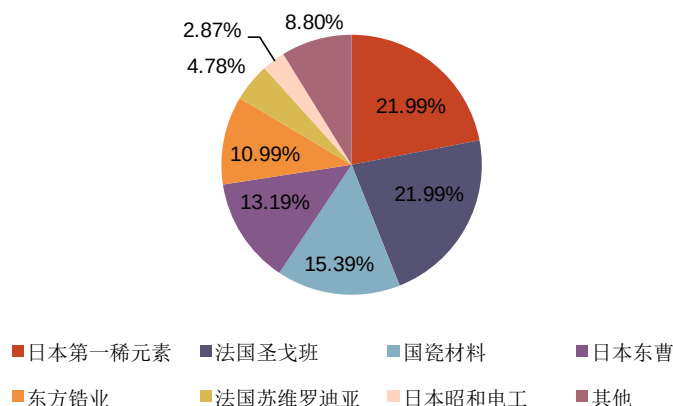
1、稳定锆主要应用在耐火材料和精密铸造等行业，可用于制备高档冶金用水口砖、定径水口、窑具、高温坩埚等。

2、纳米氧化锆具有良好的光学、热学、电学和机械性质，同时还具有广泛的抗化学侵蚀和微生物侵蚀能力、易净化和再生的能力、相变增韧（应力诱导相变增韧、相变诱发微裂纹增韧、表面强化增韧）等优点，已经在陶瓷、耐磨材料、生物医学、润滑油添加剂、传感器以及催化领域得到广泛的应用。另外其还可用于制造固体燃料电池（SOFC）的固体电解质材料。

根据复合氧化锆的粉末粒径大小,可分为纳米复合氧化锆及普通微米级复合氧化锆。一般而言,普通微米级可以满足中低端陶瓷的使用需求,而纳米级别的复合氧化锆则拥有更小的粒径,可应用于结构陶瓷和功能陶瓷领域,以及高性能固体电池中电极制造。

当前纳米级氧化锆粉体的市场份额主要由日本第一稀元素、法国圣戈班、国瓷材料、日本东曹、东方锆业占据,其合计占据全球产能的 83.55%。

图 5: 2020 年全球纳米级氧化锆产能占比情况



资料来源: 华经产业研究网, 光大证券研究所整理

3.2、 纳米氧化锆对标企业——国瓷材料

国瓷材料是我国首家掌握水热法生产纳米级复合氧化锆粉体的厂商,率先打破欧美与日本的技术垄断,2020 年全球产能占比达 15%。其生产的纳米复合氧化锆多用于生物医疗材料板块,因具有优异的机械性能、良好的生物相容性以及优良的美学效果,已成为齿科修复领域的主流材料之一。

国瓷材料生物医疗材料板块主要经营义齿用纳米级复合氧化锆粉体(20 万/吨)、氧化锆瓷块以及其他齿科相关产品,各类产品除自供外均对外销售。

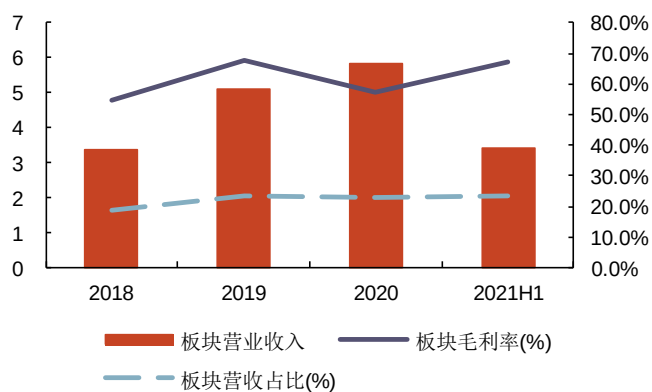
2018-2020 年,国瓷材料的生物医疗材料产品毛利率为 54.82%、67.54%、57.49%,销量分别为 1077、1720、2077 吨,单吨折算价格约为 31、29、28 万元/吨,体现了纳米复合氧化锆材料及其产物的高附加值和较强的盈利能力。

图 6：国瓷材料内部纳米氧化锆生产加工应用次序



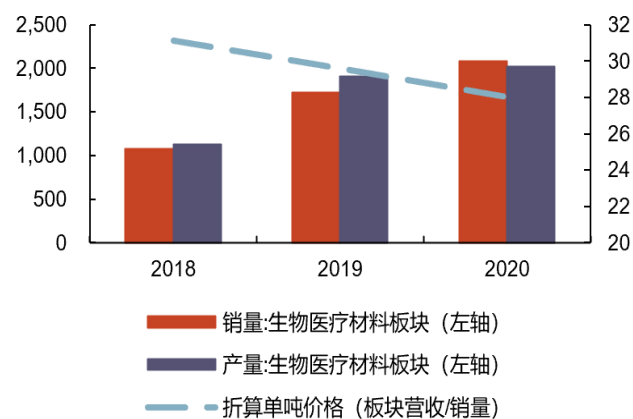
资料来源：国瓷材料公司公告，光大证券研究所

图 7：2018-2020 年国瓷材料生物医疗板块营业收入(亿元)、毛利率、板块营收占比



资料来源：国瓷材料公司公告，光大证券研究所整理

图 8：2018-2020 年国瓷材料生物医疗板块产销量(吨)、单吨价格(万元)



资料来源：国瓷材料公司公告，光大证券研究所整理

4、球形石英粉：需求持续放量

4.1、球形石英粉产品简介

球形石英粉又称球形硅微粉，是指颗粒个体呈球形，外观为白色粉末，主要成分为二氧化硅的无定型石英粉体材料。其具有表面光滑、比表面积大、硬度高、化学性能稳定等优越性能。

球形石英粉因其颗粒为球形而具有很好的流动性，可以提高环氧模塑料中石英粉的填充率，同时具有对模具的磨损小等优点，因此被广泛用于半导体行业的电子封装，尤其在环氧塑封（EMC）材料中作为无机填料，起到降低产品应力、降低热膨胀系数、增加产品强度和防腐性能等作用。

图 9：球形石英粉下游主要应用领域



资料来源：凯盛科技年报，光大证券研究所整理

此外，球形石英粉亦可应用于覆铜板、电子油墨、光导纤维、化妆品、陶瓷复合材料和涂料等行业。

表 3：球形石英粉主要应用

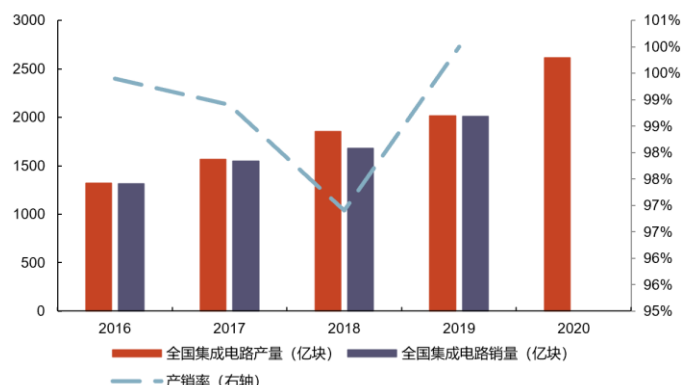
主要应用产品	优点
环氧塑封料	作为填料应用在环氧塑封料中，可以增加元件强度和导热性，节约大量树脂。
覆铜板	使产品强度更大，导热性更好，低射线集成电路出现源误差可能性更低。
电子油墨	应用在电子油墨中，遮盖力更佳，色彩鲜艳。
光导纤维	可以作为光纤生产的优质原料。
化妆品	由于其良好的分散性和油水相溶性，可应用于口红、粉饼、粉底霜等化妆品中。
陶瓷复合材料	具有良好的介电性能、较低的热膨胀系数和良好的电气绝缘，可用于精密陶瓷、电子陶瓷、先进的陶瓷、合成莫来石材料、搪瓷釉和特殊耐火材料中。
涂料行业	紫外吸收和红外反射特性，可延长涂料抗老化性能，提高涂料质量。

资料来源：《球形石英粉国家标准》2018（国标委），光大证券研究所整理

我国集成电路产业高速增长，根据国家统计局数据，2020 年我国集成电路产量达到 2614.7 亿块，2021 年 1-10 月集成电路产量为 2975 亿块，同比增长 40.2%，累计出口 2584 亿块。集成电路产业的高速增长带动了对于电子封装材料的高需求，作为电子封装主流产品的球形石英粉需求也在快速增长。中国非金属矿业协会预计，2022 年国内环氧塑封行业对球形石英粉的需求将达到 10 万吨。

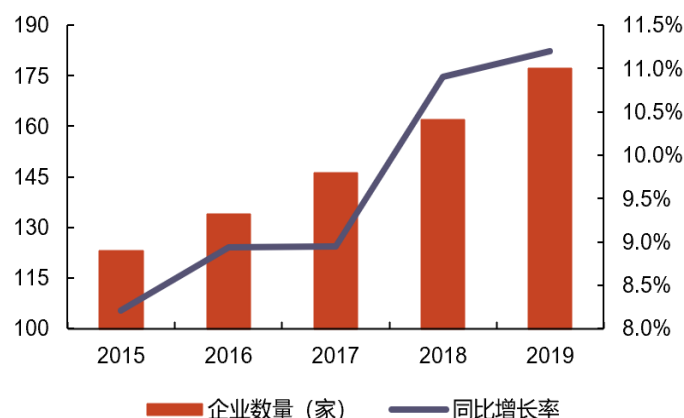
近年来，国家层面陆续出台产业政策大力支持集成电路行业的发展，球形石英粉属于政策支持的新材料产业，国内生产石英粉企业数量不断攀升。

图 10: 2016-2020 年全国集成电路产销量



资料来源: 国家统计局, 光大证券研究所

图 11: 2015-2019 年我国经营石英粉企业数量变化



资料来源: 中经市场研究网, 光大证券研究所

4.2、球形石英粉制作工艺

目前国内球形石英粉主要的生产方法有：火焰熔融法、等离子加热炉法、化学合成法。前两种方法均是将晶态石英粉转化为非晶态球形石英粉。

1、火焰熔融法

当粉体进入高温火焰区时其角形表面吸收热量而呈熔融状态，热量进一步被传递到粉体内部，粉体颗粒完全呈熔融状态。在表面张力的作用下，经过冷却趋于稳定状态，而球形是最稳定状态，从而得到球形石英粉。使用该方法的设备制造较为简单，容易实现工业化，目前国内各厂家主要通过火焰熔融法来实现球形石英粉的量产。

2、等离子加热炉法

等离子加热炉法与火焰熔融法原理类似，主要是将高温热源变为等离子发生器，将二氧化硅粉体通过给料器输送到等离子反应炉区内。粉体受热融化和气化，经骤冷器进行淬冷，再经过重力收集、旋风收集（微米级）和布袋集尘（纳米级），在短时间内得到球状微米级和纳米级的二氧化硅粉体。此种方法，温度范围适中、控制平稳、产量高，可达到较高球化率。

3、化学合成法

用氨水或者碳铵处理硅溶胶乳液，得到球形凝胶，再用酸处理凝胶得到水合球形二氧化硅，经过精制和热处理后即可得到球形二氧化硅微粉。用化学法生产的球形石英粉，其球形度、球化率、无定形率都可达到 100%，并且可以达到很低的放射性指标。但其容积密度较低，比表面积大，吸油率高，当完全用此种球形粉制成环氧树脂模塑料时，模塑料的密实性能、强度降低，线性膨胀率变大，影响模塑料的封装性能，故实际使用中这种球形石英粉最大添加量有限。

4.3、公司球形石英粉业务布局情况

公司在 2013 年就已布局球形石英粉产品，近年来随着需求向好、生产工艺持续改进，产能逐步扩张，规模已仅次于浙江华飞、联瑞新材，稳居国内第三位。据公司公告，通过不断改进生产工艺技术，公司球形石英粉的产能和品质持续提升，已顺利通过多家重要客户验证，未来有望成为公司利润的重要增长点。

球形石英粉业务本由原子公司蚌埠硅基产业研究院经营，2018 年被蚌埠中恒吸收合并。2019 年，公司开发了第二代全氧焰高温熔融球化技术，产品质量大幅提升，并且成本明显下降。2021 年 4 月，球形石英粉扩建项目顺利建成投产，该产线包括角形石英粉 6000 吨/年以提供原料（角形石英粉可作为球形石英粉的原料），球形石英粉 4000 吨/年。当前，公司球形粉体材料（球形石英粉和球形氧化铝粉）总产能达到 6000 吨/年。

图 12：凯盛科技球形石英粉发展历程



资料来源：凯盛科技年报，光大证券研究所

4.4、球形石英粉对标企业——联瑞新材

球形石英粉行业前期本由日本企业垄断，如日本电气化学、隆森、admatechs，目前国内部分企业技术和产能提升很快，国内生产企业主要有联瑞新材、浙江华飞、雅克科技、石英股份、菲利华以及凯盛科技等。

表 4：国内主要相关企业生产销售情况

公司名称	相关业务生产销售情况
联瑞新材	2020 年，球形硅微粉营业收入 1.45 亿元，毛利率 45.85%，2020 年产量 11000 吨左右。
雅克科技	2020 年，球形硅微粉营业收入 1.78 亿元，产品毛利率 34.12%，目前球形硅微粉设计产能为 12000 吨/年，销量 11560 吨。
石英股份	公司计划投产的 6,000 吨/年电子级石英产品项目中，2020 年已有 6 条产线投入运行，当年实现高纯石英砂产量 15553 吨，销量 15943 吨。
菲利华	2020 年半导体营收同比增长 38%，石英玻璃材料实现销售收入 6.6 亿元。

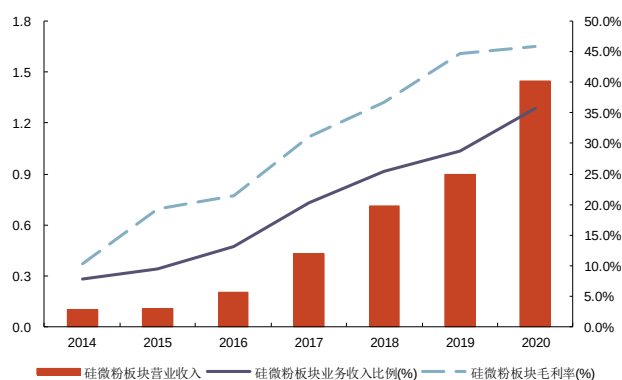
资料来源：各公司年报，光大证券研究所整理

以联瑞新材为例，公司专注于硅微粉系列产品的研发销售，包括结晶硅微粉、熔融硅微粉、球形硅微粉。2020 年联瑞新材球形硅微粉营业收入达 1.45 亿元，营收占比为 35.79%，毛利率达 45.84%。

联瑞新材的球形石英粉在球形度、球化率、磁性异物等关键指标均达到国际领先水平，已销售至国内外一流客户，例如三星、住友、松下、台塑、生益、ISOLA、TACONIC 等公司。

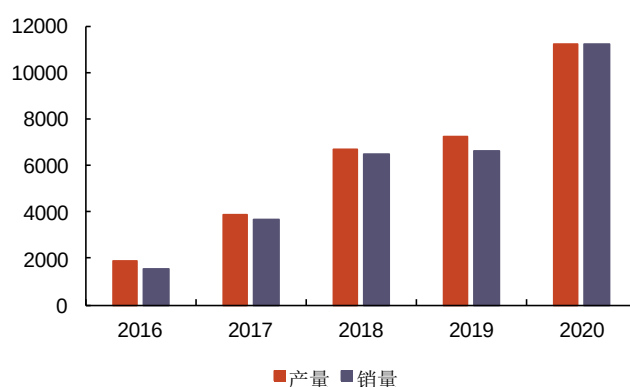
伴随下游需求的持续放量，公司也在不断加大球形石英粉项目投资力度，产能持续扩张。公司球形硅微粉产量由 2016 年的 1866.72 吨快速增长至 2020 年的 11225.48 吨，产品基本满产满销。2021 年 8 月，公司又拟自筹 3 亿元建设年产 15000 吨高端芯片封装用球形粉体生产线建设项目，建设周期 15 个月。

图 13：2014-2020 年联瑞新材球形硅微粉营业收入（亿元）、毛利率、营收占比



资料来源：联瑞新材公司公告，光大证券研究所整理

图 14：2016-2020 年联瑞新材球形硅微粉产销情况（吨）



资料来源：联瑞新材公司公告，光大证券研究所整理

5、高纯二氧化硅：国产替代下成长空间大

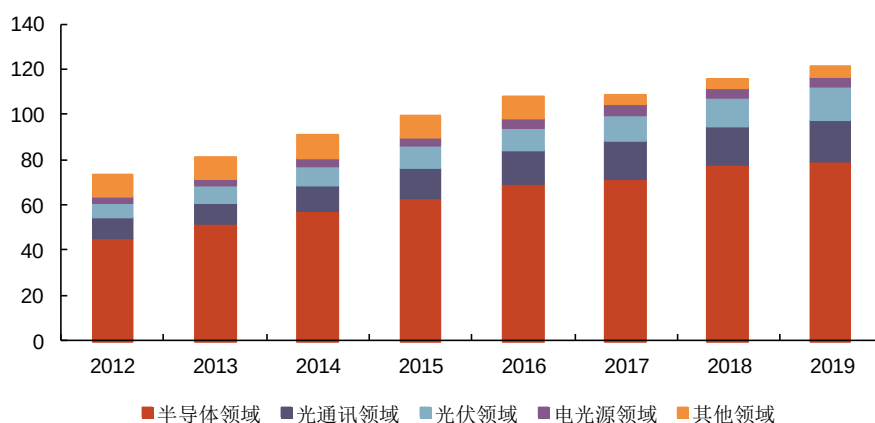
5.1、高纯二氧化硅产品简介

高纯二氧化硅是指含有的金属杂质总量小于十万分之一，单个非金属杂质含量小于十万分之一的二氧化硅，其纯度大于 99.9%，小于 99.995%，当纯度大于 99.995% 时称为超高纯二氧化硅。

高纯石英下游市场广阔，呈稳步增长态势，2019 年全球高纯石英的消费量为 121.44 万吨，同比增长 4.73%。其中应用在半导体领域的高纯石英消费量为 79.3 万吨，占比最高，达到 65.30%。

随着超大规模和高精度集成电路的发展，市场对封装材料的要求越来越高，除了颗粒度、形状上的要求，还需要具备更高纯度。目前我国的高纯二氧化硅主要依靠从美国、日本等国家进口，国内只有石英股份可实现高纯石英砂的量产，但以光伏应用领域为主。

图 15：2012-2019 年高纯石英下游各领域消费量规模（万吨）



资料来源：智研咨询，光大证券研究所整理

凯盛科技目前已规划建设高纯度二氧化硅生产线，该项目预计年产能达到 5000 吨。项目正处于前期准备阶段，预计正式建设周期 18 个月左右。

高纯二氧化硅项目作为公司在应用材料领域高端化布局的重要一环，投产后有望打破国外在高纯合成硅材料市场上的垄断，加速国产替代。产品不仅可以用于生产高端半导体器件，还可以作为半导体制品用抛光液的原材料，在大规模及超大规模集成电路、光纤、激光、航天、军事等高新技术产业中都是不可缺少的重要材料，未来市场前景广阔。

5.2、高纯二氧化硅对标企业——石英股份

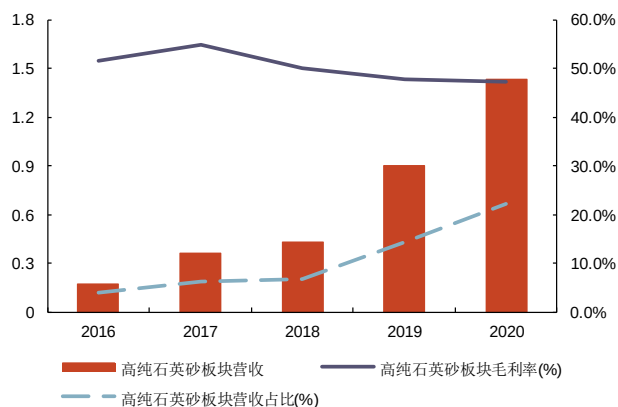
高纯二氧化硅由于较高的生产难度难以被稳定大规模量产，目前国内仅有石英股份可生产，国外可量产的企业包括尤尼明、挪威 TQC。凯盛科技掌握的高纯二氧化硅制备技术有重要意义，一旦投产成功且经过客户验证，未来前景广阔。此外，凯盛科技高纯二氧化硅不同于石英股份提纯产生高纯石英砂，而是通过合成生产纯度更高的产品，盈利能力或更优。

以石英股份为例，石英股份是一家集科研、生产、销售为一体的硅资源深加工企业，也是国内石英制品行业的龙头企业。其主要产品为石英管、石英棒，高纯石英砂以及其他石英制品，并已逐渐从传统的光源光纤石英向高端半导体、光伏、光通讯领域转型。2020 年石英股份高纯石英砂项目营业收入达 1.43 亿元，毛利率达 47.14%，营收占比 22.17%。

由于行业景气度不断向好，石英股份近年来不断加大对高纯石英砂板块的资源投入力度，公司高纯石英砂板块营收占比由 2016 年的 3.83%，提升至 2020 年的 22.17%，毛利率稳定在 50%左右。随着石英股份高纯石英砂通过更多下游主流客户验证，未来该板块业务业绩有望继续提升。

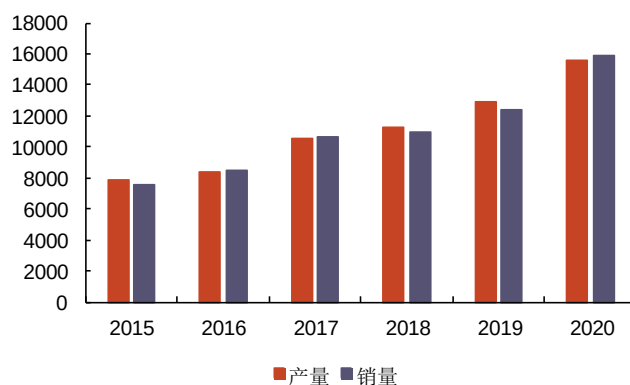
石英股份的高纯石英砂产量由 2015 年的 7840 吨增长至 2020 年的 15553 吨，且产销率长期接近 100%，产销两旺。

图 16：石英股份 2016-2020 高纯石英砂营业收入（亿元）、毛利率、营收占比



资料来源：石英股份年报，光大证券研究所整理

图 17：石英股份 2015-2020 高纯石英砂产销量（吨）



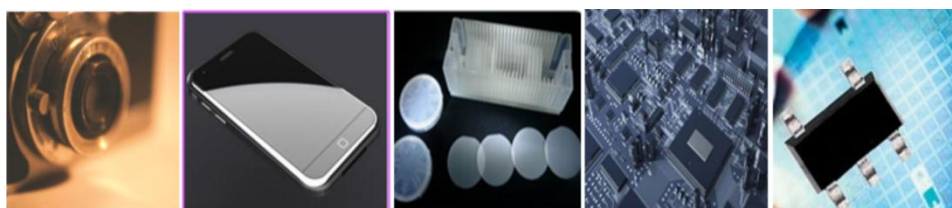
资料来源：石英股份年报，光大证券研究所整理

6、稀土抛光粉：前景向好

6.1、稀土抛光粉产品简介

稀土抛光粉通常由氧化铈、氧化铝、氧化硅、氧化铁、氧化锆、氧化铬等组成，目前主要用于手机盖板、玻璃减薄、3D 玻璃抛光、TFT-LCD 液晶玻璃、精密光学元件等领域。

图 18：稀土抛光粉应用领域



资料来源：包头稀土研究院官网，光大证券研究所

“铈基抛光粉”被誉为“抛光粉之王”，具有抛光效率高、粒度均一、硬度适中、抛光质量好等优点，其抛光能力与氧化铈的含量、自身物理化学性质（粘度、活性）等密切相关。根据稀土抛光粉的氧化铈含量可分为高铈抛光粉、中铈抛光粉和低铈抛光粉三大类，其中“中铈抛光粉”广泛用于光学玻璃的光掩膜和液晶显示屏的抛光。

随着国内光学、显示、集成电路和芯片市场对自主高端产品的需求不断增加，稀土抛光粉/抛光液市场需求有望持续放量。

表 5：稀土抛光粉分类及应用

种类	氧化铈含量	特点	应用
低铈抛光粉	40%-70%	价格相对较便宜，切削力高	广泛应用于阴极射线管、光学眼镜和平板玻璃的抛光
中铈抛光粉	80%-90%	价格相对较高，粒径均匀等	广泛用于光学玻璃的光掩膜和液晶显示屏的抛光
高铈抛光粉	大于 99%	价格高，抛光时间较长、纯度高，粉体大小均匀	应用于精密光学仪器、光学镜头、半导体元件等高性能元件的抛光

资料来源：方泰新材料，光大证券研究所整理

5G 时代下，稀土抛光粉应用两大趋势。

1、手机盖板玻璃的抛光粉用量所占比重将逐年提升。由于 3D 曲面玻璃抛光耗用的抛光粉量是 4G 时代 2.5D 玻璃的 2 倍左右，当前大量中高端 5G 智能手机配置 3D 曲面玻璃盖板和柔性 OLED 结合，因此可以预计 5G 网络的推广将进一步带动稀土抛光粉市场放量。

2、手机背板抛光粉用量有望增加。4G 时代以金属类为主的手机背板会出现屏蔽 5G 信号的问题，5G 手机背板的选择集中在陶瓷和玻璃两大领域，但陶瓷的制备

难度高、成本昂贵且良率较低，因此采纳率较低。玻璃基板将是未来重要的发展方向，从而带动稀土抛光粉用量进一步提升。

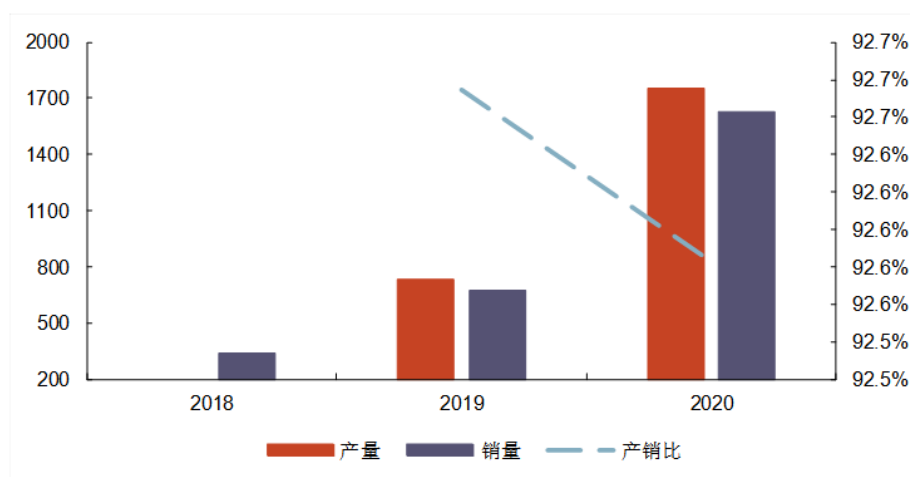
6.2、公司稀土抛光粉市场认可度高

凯盛科技生产的钕基抛光粉依靠晶体稳定、切削力强、寿命久等优良品质，获得多家信息显示行业一流客户认证，稳定为国内规模较大的 TFT-LCD 液晶玻璃面板减薄厂和手机盖板厂供货。2017 年公司稀土抛光粉开始投产，市场反响较好，认可度不断提升，产销量逐年提升。2020 年稀土抛光粉产销两旺，出现供不应求情况。

为满足市场需求，公司将进一步扩大抛光粉产能。公告显示，年产 3500 吨 CMP(抛光研磨材料)项目已由子公司安徽中创投资建设，先行建设的 2000 吨稀土抛光粉项目已投产，后续产能仍在推进中。

此外，据公司公告，安徽中创正在进行 TFT-LCD 玻璃基板专用稀土抛光液、水晶抛光粉、氧化铝抛光粉等新产品的研发，产品品类不断拓展。

图 19：公司 2018-2020 年稀土抛光粉产销量（吨）



资料来源：凯盛科技年报，光大证券研究所整理

6.3、稀土抛光粉对标企业——北方稀土

国内经营稀土抛光粉的企业主要是北方稀土，具体生产由其子公司天骄清美、甘肃稀土新材料、淄博灵芝负责。北方稀土深耕该领域，稀土抛光粉也是其毛利率最高的产品，其销量由 2016 年的 5714 吨上升至 2020 年的 22959 吨。

根据北方稀土公告，淄博灵芝稀土新材料项目于 2020 年 10 月开工，总投资 10.8 亿元，建成投产后预计实现 15000 吨稀土新材料年产能，北方稀土借此有望成为世界最大的高端稀土抛光材料生产商。

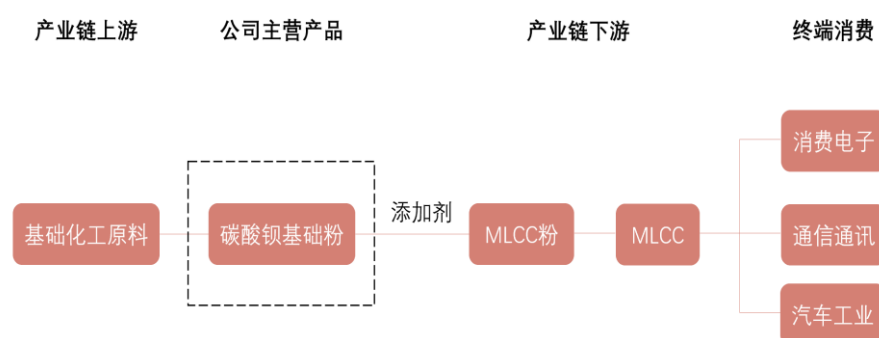
7、纳米钛酸钡：MLCC 上游，竞争力提升

7.1、 纳米钛酸钡产品简介

钛酸钡主要成分是四氯化钛、氢氧化钡，是一种强介电化合物材料，也是电子陶瓷中使用最广泛的材料之一，具有高介电常数、低介电损耗、优良的铁电性、压电性、耐压性和绝缘性等优点。

纳米钛酸钡相对于普通钛酸钡而言，颗粒更细，纯度更高，粒径分布更均匀，其被广泛用于制作多层陶瓷电容器（MLCC）、热敏电阻器（PTCR）、电光器件和 DRAM 等器件。其中 MLCC 行业是纳米钛酸钡应用最为广泛的领域，主要用于各类电子整机中的振荡、耦合、滤波等电路中，终端行业包括消费类电子产品、通信通讯、汽车工业、数据传输及其他电子产品等。

图 20：纳米钛酸钡上下游产业链概况



资料来源：凯盛科技年报，光大证券研究所

目前国内外的主要高纯钛酸钡生产方法有：固相法、草酸盐共沉淀法和水热合成法。三种工艺各有优劣，固相法和共沉淀法虽用于规模化生产，但粉体颗粒不够均匀，且品质较低，因此市场售价不高。而水热法生产的颗粒质量较高，可被高端的 MLCC 产品采用，市场售价也相对更高。凯盛科技即采用水热法进行纳米钛酸钡的生产。

2014 年，公司开始筹建纳米钛酸钡项目。当时国内企业还多采用固相法，技术较为落后。而公司通过多年的研发已经完全掌握水热法生产工艺及参数，是全国率先掌握该技艺并将之投产的厂家，产品技术指标符合主流市场对钛酸钡高纯度、纳米级的技术要求。2017 年 8 月，公司纳米钛酸钡业务建成投产，产能达 2000 吨/年，产线工艺参数不断优化，开始进行多轮客户验证，产品质量稳步提高。2018 年，安徽中创将纳米钛酸钡项目纳入麾下，2019-2020 年，产品销售持续向好，表现出较强的市场竞争力。

7.2、 纳米钛酸钡对标企业——国瓷材料

当前能够实现高纯度、精细度和均匀度的钛酸钡陶瓷粉体制备的厂商以日本和美国企业为主，日本 Sakai 化学、日本化学、日本 FujiTi、美国 Ferro 等企业占据 85%左右的市场份额。

国瓷材料是继 Sakai 化学之后，全球第二家能成功运用水热工艺批量生产纳米钛酸钡粉体的厂家，市占率在 10%左右。

综合而言，国瓷材料在国内纳米钛酸钡市场上虽然是霸主地位，但凯盛科技经过多年开拓已具有一席之地，成为国内市场的重要参与者。

8、 投资建议

凯盛科技被凯盛集团定位为“3+1”战略中的“显示及新材料”平台，在产研结合大背景下，有望依托蚌埠院强大的科研实力，获得更多优质科研成果赋能。以 UTG 玻璃研发为例：凯盛科技联合蚌埠院自主打造和开发出唯一全国产化、全流程化的 30-70 微米 UTG 产品。“十四五”期间，公司将致力于打造更大规模的应用材料产业，高附加值与高技术门槛的新产品将是未来公司新材料业务的重要建设转型方向。

不止 UTG，新材料业务更具看点。公司作为全球领先、国内可量产 UTG 盖板生产商，其 UTG 业务成长性已被市场逐步认知。不过我们认为，公司依托蚌埠院强大的科研实力，新材料业务板块的发展潜力仍未被充分认知，尤其部分技术含量与附加值均较高的产品，未来具有较大成长空间。我们维持公司 21-23 年归母净利润为 2.35/3.43/4.23 亿元，维持“增持”评级。

表 6：可比公司估值表

公司名称	收盘价 (元)	EPS (元)				PE (X)			
		2020	2021E	2022E	2023E	2020	2021E	2022E	2023E
北方稀土	43.81	0.23	1.28	2.03	2.83	190	34	22	15
东方锆业	7.74	-0.23	0.19	0.33	0.48	-	41	23	16
三祥新材	24.05	0.34	0.50	0.76	1.04	71	48	32	23
联瑞新材	106.50	1.29	2.07	2.77	3.50	83	51	38	30
国瓷材料	42.10	0.57	0.79	0.99	1.22	74	53	43	35
石英股份	63.92	0.53	0.73	1.19	1.64	121	88	54	39

资料来源：wind，EPS 数据来源于 wind 一致预期，数据日期截至 2021.12.27

9、风险分析

UTG 业务市场开拓不及预期风险：UTG 盖板尚处于市场培育期，若后续公司产品应用推广过程缓慢，对公司业绩和估值推动力度将减弱。

新材料项目研发和建设不及预期：公司新材料方向蕴含较大成长动能，且技术壁垒较高，若后续项目拓展不及预期，将削弱公司发展潜力。

疫情反弹和贸易摩擦风险：公司境外业务占比接近 60%，若海外疫情和国际贸易环境再次恶化，将对公司产品出口造成一定不利影响。

资产和信用减值风险：资产减值和信用减值损失历来对公司利润影响较大，未来仍会对业绩带来不确定性。

汇率波动风险：公司存在大量的对外销售业务，并以美元进行结算，若汇率出现波动，可能产生汇兑损失。

财务报表与盈利预测

利润表 (百万元)	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	4,518	5,068	6,077	6,872	7,911
营业成本	3,862	4,306	5,166	5,819	6,668
折旧和摊销	134	188	259	316	372
税金及附加	24	21	25	28	32
销售费用	91	83	109	124	142
管理费用	118	136	170	185	213
研发费用	195	230	273	309	356
财务费用	106	183	90	108	129
投资收益	-10	-2	0	0	0
营业利润	148	207	335	455	544
利润总额	150	209	337	457	546
所得税	11	22	35	47	56
净利润	139	188	302	410	490
少数股东损益	43	67	67	67	67
归属母公司净利润	97	121	235	343	423
EPS(元)	0.13	0.16	0.31	0.45	0.55

现金流量表 (百万元)	2019	2020	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	71	127	261	513	569
净利润	97	121	235	343	423
折旧摊销	134	188	259	316	372
净营运资金增加	182	257	553	448	588
其他	-342	-439	-787	-594	-813
投资活动产生现金流	-364	-308	-710	-735	-710
净资本支出	-315	-400	-710	-710	-710
长期投资变化	0	0	0	0	0
其他资产变化	-49	92	0	-25	0
融资活动现金流	318	492	565	349	307
股本变化	0	0	0	0	0
债务净变化	302	690	693	518	520
无息负债变化	462	-164	302	240	312
净现金流	23	303	116	127	166

主要指标

盈利能力 (%)	2019	2020	2021E	2022E	2023E
毛利率	14.5%	15.0%	15.0%	15.3%	15.7%
EBITDA 率	11.6%	13.4%	13.5%	14.0%	14.5%
EBIT 率	8.4%	9.6%	9.3%	9.4%	9.8%
税前净利润率	3.3%	4.1%	5.5%	6.6%	6.9%
归母净利润率	2.1%	2.4%	3.9%	5.0%	5.3%
ROA	2.0%	2.5%	3.4%	4.1%	4.4%
ROE (摊薄)	3.9%	4.8%	8.6%	11.4%	12.6%
经营性 ROIC	6.8%	7.5%	7.4%	7.5%	8.1%

偿债能力	2019	2020	2021E	2022E	2023E
资产负债率	61%	63%	65%	65%	66%
流动比率	1.37	1.12	1.17	1.20	1.25
速动比率	0.85	0.70	0.73	0.75	0.78
归母权益/有息债务	1.05	0.83	0.73	0.71	0.70
有形资产/有息债务	2.68	2.24	2.16	2.16	2.18

资料来源: Wind, 光大证券研究所预测

资产负债表 (百万元)	2019	2020	2021E	2022E	2023E
总资产	6,916	7,533	8,792	9,898	11,136
货币资金	545	857	972	1,100	1,266
交易性金融资产	89	0	0	0	0
应收账款	1,394	1,316	1,551	1,754	2,019
应收票据	49	31	38	43	49
其他应收款 (合计)	24	26	32	36	41
存货	1,688	1,740	2,062	2,314	2,643
其他流动资产	406	450	530	594	677
流动资产合计	4,402	4,642	5,450	6,138	7,037
其他权益工具	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0
固定资产	1,535	1,915	2,342	2,678	2,949
在建工程	337	278	230	216	212
无形资产	340	415	417	418	420
商誉	196	196	196	196	196
其他非流动资产	62	28	28	28	28
非流动资产合计	2,513	2,891	3,342	3,761	4,099
总负债	4,196	4,722	5,717	6,475	7,307
短期借款	1,345	1,723	1,916	2,135	2,354
应付账款	793	803	963	1,085	1,243
应付票据	808	584	723	815	934
预收账款	31	0	0	0	0
其他流动负债	0	7	7	7	7
流动负债合计	3,203	4,153	4,648	5,106	5,638
长期借款	889	477	977	1,277	1,577
应付债券	0	0	0	0	0
其他非流动负债	104	92	92	92	92
非流动负债合计	993	569	1,069	1,369	1,669
股东权益	2,719	2,811	3,075	3,423	3,830
股本	764	764	764	764	764
公积金	990	994	1,017	1,052	1,094
未分配利润	737	777	951	1,197	1,495
归属母公司权益	2,490	2,535	2,732	3,013	3,352
少数股东权益	229	277	344	410	477

费用率	2019	2020	2021E	2022E	2023E
销售费用率	2.02%	1.63%	1.80%	1.80%	1.80%
管理费用率	2.61%	2.69%	2.80%	2.69%	2.69%
财务费用率	2.34%	3.60%	1.49%	1.57%	1.63%
研发费用率	4.31%	4.54%	4.50%	4.50%	4.50%
所得税率	7%	10%	10%	10%	10%

每股指标	2019	2020	2021E	2022E	2023E
每股红利	0.10	0.05	0.08	0.11	0.13
每股经营现金流	0.09	0.17	0.34	0.67	0.74
每股净资产	3.26	3.32	3.58	3.94	4.39
每股销售收入	5.91	6.63	7.96	9.00	10.36

估值指标	2019	2020	2021E	2022E	2023E
PE	90	72	37	25	21
PB	3.5	3.4	3.2	2.9	2.6
EV/EBITDA	22.5	18.2	16.0	14.3	12.6
股息率	0.9%	0.4%	0.7%	1.0%	1.1%

行业及公司评级体系

评级	说明
买入	未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上
增持	未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
中性	未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
减持	未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至 15%；
卖出	未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
无评级	因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。
基准指数说明：A 股主板基准为沪深 300 指数；中小盘基准为中小板指；创业板基准为创业板指；新三板基准为新三板指数；港股基准指数为恒生指数。	

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本研究报告中任何关于发行商或证券所发表的观点均如实反映研究人员的个人观点。研究人员获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户反馈、竞争性因素以及光大证券股份有限公司的整体收益。所有研究人员保证他们报酬的任何一部分不与、不与，也将不会与本报告中的具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

法律主体声明

本报告由光大证券股份有限公司制作，光大证券股份有限公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格，负责本报告在中华人民共和国境内（仅为本报告目的，不包括港澳台）的分销。本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格编号已披露在报告首页。

光大新鸿基有限公司和 Everbright Sun Hung Kai (UK) Company Limited 是光大证券股份有限公司的关联机构。

特别声明

光大证券股份有限公司（以下简称“本公司”）创建于 1996 年，系由中国光大（集团）总公司投资控股的全国性综合类股份制证券公司，是中国证监会批准的首批三家创新试点公司之一。根据中国证监会核发的经营证券期货业务许可，本公司的经营范围包括证券投资咨询业务。

本公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；中国证监会批准的其他业务。此外，本公司还通过全资或控股子公司开展资产管理、直接投资、期货、基金管理以及香港证券业务。

本报告由光大证券股份有限公司研究所（以下简称“光大证券研究所”）编写，以合法获得的我们相信为可靠、准确、完整的信息为基础，但不保证我们所获得的原始信息以及报告所载信息之准确性和完整性。光大证券研究所可能将不时补充、修订或更新有关信息，但不保证及时发布该等更新。

本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次发布时光大证券研究所的判断，可能需随时进行调整且不予通知。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本报告中的信息或所表述的意见并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。

不同时期，本公司可能会撰写并发布与本报告所载信息、建议及预测不一致的报告。本公司的销售人员、交易人员和其他专业人员可能会向客户提供与本报告中所载观点不同的口头或书面评论或交易策略。本公司的资产管理子公司、自营部门以及其他投资业务板块可能会独立做出与本报告的意见或建议不相一致的投资决策。本公司提醒投资者注意并理解投资证券及投资产品存在的风险，在做出投资决策前，建议投资者务必向专业人士咨询并谨慎抉择。

在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。投资者应当充分考虑本公司及本公司附属机构就报告内容可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一信赖依据。

本报告根据中华人民共和国法律在中华人民共和国境内分发，仅向特定客户传送。本报告的版权仅归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、复制、转载、刊登、发表、篡改或引用。如因侵权行为给本公司造成任何直接或间接的损失，本公司保留追究一切法律责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

光大证券股份有限公司版权所有。保留一切权利。

光大证券研究所

上海

静安区南京西路 1266 号
恒隆广场 1 期办公楼 48 层

北京

西城区武定侯街 2 号
泰康国际大厦 7 层

深圳

福田区深南大道 6011 号
NEO 绿景纪元大厦 A 座 17 楼

光大证券股份有限公司关联机构

香港

光大新鸿基有限公司
香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 28 楼

英国

Everbright Sun Hung Kai (UK) Company Limited
64 Cannon Street, London, United Kingdom EC4N 6AE